(1) 8. Articulate a solution, showing intermediate mathematical results

The question explicitly states: "**Describe your solution process** and give the result in kilometres per hour (km/h)."
This requires students not only to calculate the final answer but also to **clearly present their reasoning steps and intermediate calculations**, such as:

- Explaining how to derive the radius of rotation from the "rotor blade length."
- Converting "rotations per minute" into angular or linear speed.
- Performing unit conversions (meters per minute → kilometers per hour).

(2) 7. Manipulate numbers, algebraic expressions, and geometric representations

- **Numerical operations**: Blade length = 40 m → radius = 40 m.
- **Geometric understanding**: The motion path of the blade tip is circular, with circumference = $2\pi \times \text{radius}$.
- **Algebraic calculation**: Linear speed formula $v = \text{circumference} \times \text{rpm} \times 60 \div 1000$ (km/h).
- Involves **compound unit conversions** (meters → kilometers, minutes → hours).

(3) 12. Use a multi-step procedure leading to a mathematical solution

The solution follows a **multi-step structure**:

1. Determine the radius of rotation (blade length = 40 m).
2. Calculate the circumference of the circular path: $C = 2\pi \times 40$.
3. Convert "maximum rotation speed: 20 rpm" into linear speed (m/min): $v_{\text{m/min}} = C \times 20$.
4. Convert units to km/h: $v_{\text{km/h}} = v_{\text{m/min}} \times 60 \div 1000$.
5. Organize and express the final result.

(4) 4. Make mathematical diagrams, graphs, constructions, or computing artifacts

While the question does not explicitly require drawing, students often **create schematic diagrams** (e.g., illustrating the rotation path of the blade) to aid understanding, which relates to the ability to "construct mathematical representations."

(5) 10. Use a variety of representations when interacting with a problem

- **Textual description**: Problem context and requirements.
- **Numerical parameters** (model specifications table).
- **Geometric model** (circular motion model).
- **Algebraic formula** (speed calculation formula).
  Students must integrate these representations to model and compute.

(6) 5. Understand and utilise constructs based on definitions, rules, and formal systems

Students need to understand:

- The physical definitions of "rotational speed" and "linear speed."
- Basic geometric and kinematic relationships of circular motion.
- Rules for unit conversion (e.g., 1 km = 1000 m, 1 h = 60 min).
- Use of **familiar algorithms** (e.g., $v = 2\pi r \times \text{rpm} \times 60/1000$).

（1）8. 清晰表达解题过程，展示或总结中间数学结果

题目明确要求："**描述你的解题过程**，并以千米/小时为单位给出结果"。
这意味着学生不仅需要计算出最终答案，还必须**清晰展示推理步骤和中间计算过程**，如：

- 说明如何从"叶片长度"推导出旋转半径。
- 如何从"每分钟转数"推导出角速度或线速度。
- 如何完成单位换算（米/分钟 → 千米/小时）。

（2）7. 操作数字、图表和统计信息、代数表达式和几何表示

- **数值运算**：叶片长度 = 40 m → 旋转半径 = 40 m。
- **几何理解**：叶片末端运动轨迹为圆形，其周长 = $2\pi \times 半径$。
- **代数计算**：线速度公式 $v = 周长 \times 每分钟转数 \times 60 \div 1000$（km/h）。
- 涉及**复合单位转换**（米 → 千米，分钟 → 小时）。

（3）12. 使用多步程序得出数学解、结论或概括

解题遵循**多步结构**：

1. 确定旋转半径（叶片长度 = 40 m）。
2. 计算叶片末端运动圆周长：$C = 2\pi \times 40$。
3. 将"最大转速 20 rpm"转换为线速度（米/分钟）：$v_{米/分钟} = C \times 20$。
4. 单位换算为 km/h：$v_{\mathrm{km/h}} = v_{米/分钟} \times 60 \div 1000$。
5. 整理并表达最终结果。

（4）4. 制作数学图表、图形、构造或计算成果

虽然题目未明确要求画图，但在解题过程中，学生常会**绘制示意图**来辅助理解（如叶片旋转轨迹图），这属于"构造数学表示"能力。

（5）10. 在问题解决中使用多种表征形式

- **文字描述**：问题背景与要求。
- **数值参数**（模型规格表）。
- **几何模型**（圆周运动模型）。
- **代数公式**（速度计算公式）。
  学生需整合这些表征形式，进行建模与计算。

（6）5. 理解和运用基于定义、规则和形式系统的构造

学生需理解：

- "转速"与"线速度"的物理定义。
- 圆周运动的基本几何与运动学关系。
- 单位换算的规则（如 1 km = 1000 m，1 h = 60 min）。
- 使用**熟悉算法**（如 $v = 2\pi r \times \mathrm{rpm} \times 60/1000$）。